

Limites de suites : 20 exercices corrigés

maths Tale spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, de la lecture d'un graphique au problème de bac, avec un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, et elle dessine les termes de la suite qui s'approchent de leur limite.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

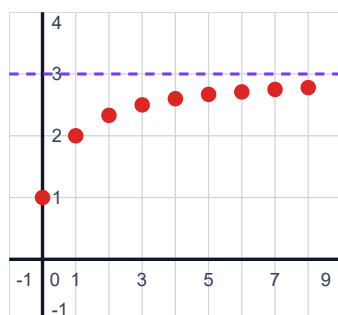
- $\lim u_n = \ell$: tout intervalle ouvert qui contient ℓ contient TOUS les termes à partir d'un certain rang. $\lim u_n = +\infty$: les termes dépassent n'importe quel nombre A à partir d'un certain rang.
- À connaître : $n, n^2, n^3, \sqrt{n}$ tendent vers $+\infty$; leurs inverses tendent vers 0. Et q^n tend vers 0 si $-1 < q < 1$, vers $+\infty$ si $q > 1$; il n'a pas de limite si $q \leq -1$.
- Formes indéterminées : $\infty - \infty, 0 \times \infty, \frac{\infty}{\infty}$ et $\frac{0}{0}$. On les lève en factorisant par le terme qui domine.
- Comparaison : si $u_n \geq v_n$ et $v_n \rightarrow +\infty$, alors $u_n \rightarrow +\infty$. Gendarmes : si $v_n \leq u_n \leq w_n$, et si v_n et w_n tendent vers ℓ , alors $u_n \rightarrow \ell$.

1 On a placé les premiers termes de la suite $u_n = 3 - \frac{2}{n+1}$.

a) Vers quel nombre semblent-ils se rapprocher ?

b) À partir de quel rang a-t-on $2,9 < u_n < 3,1$?

c) Même question pour $2,99 < u_n < 3,01$.



2 Donner la limite de chaque suite, définie pour $n \geq 1$:

a) n^3

b) $\frac{5}{\sqrt{n}}$

c) $-2n^2$

d) $2 + \frac{4}{n}$

3 Donner la limite, si elle existe :

a) $0,8^n$

b) $1,05^n$

c) $4 \times (-0,5)^n$

d) $(-2)^n$

4 Déterminer la limite de chaque suite, pour $n \geq 1$:

a) $u_n = n^2 + 3n$

b) $v_n = \left(2 + \frac{1}{n}\right) \left(5 - \frac{3}{n^2}\right)$

c) $w_n = \frac{3}{n^2 + 1}$

5 Soit $u_n = n^2 - 5n$.

a) Pourquoi ne peut-on pas conclure directement sur sa limite ?

b) Lever l'indétermination en factorisant par n^2 .

6 Déterminer la limite de la suite $u_n = \frac{3n^2 + 1}{n^2 + 4}$.

7 Soit $u_n = n + (-1)^n$.

a) Montrer que, pour tout n , $u_n \geq n - 1$.

b) En déduire la limite de (u_n) .

8 Soit $u_n = \frac{\cos(n)}{n}$ pour $n \geq 1$.

a) Montrer que $-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$.

b) En déduire la limite de (u_n) .

★★ Type devoir : exercices 9 à 16

niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un devoir. On rédige.

Rappel de cours

- Convergence monotone : une suite croissante et majorée converge ; une suite décroissante et minorée converge. ⚠ Le théorème ne donne PAS la limite.
- Si $u_{n+1} = f(u_n)$, si (u_n) converge vers ℓ et si f est continue en ℓ , alors $f(\ell) = \ell$: on trouve la limite en résolvant cette équation.
- Suite $u_{n+1} = au_n + b$: on pose $v_n = u_n - \ell$, où $\ell = a\ell + b$. Alors (v_n) est géométrique de raison a .
- Récurrence : on vérifie la propriété au premier rang (initialisation), puis on montre que si elle est vraie au rang n , elle est vraie au rang $n + 1$ (hérédité).

9 Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

- a) Montrer par récurrence que, pour tout n , $1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 3$.
- b) En déduire que (u_n) converge.
- c) Déterminer sa limite.

10 Un lac contient 50 tonnes de polluant en 2025. Chaque année, 20 % du polluant est éliminé naturellement, puis une usine en rejette 4 tonnes. On note u_n la masse de polluant, en tonnes, l'année $2025 + n$: $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 4$.

- a) On pose $v_n = u_n - 20$. Montrer que (v_n) est géométrique.
- b) En déduire u_n en fonction de n , puis la limite de (u_n) . Interpréter.
- c) À partir de quelle année la masse passe-t-elle sous 21 tonnes ?

11 Déterminer la limite de chaque suite :

- a) $u_n = \frac{3^n + 2^n}{3^n - 1}$, pour $n \geq 1$
- b) $v_n = \frac{2^n - 5^n}{4^n}$

12 Pour $n \geq 1$, on pose $w_n = \frac{\sqrt{n^2 + n} - n}{n}$.

- a) Montrer que $w_n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n}$.
- b) En déduire la limite de (w_n) .

13 Démonstration du cours. Soit $a > 0$.

- a) Montrer par récurrence que, pour tout entier n , $(1 + a)^n \geq 1 + na$.
- b) En déduire que, si $q > 1$, alors $\lim q^n = +\infty$.
- c) D'après cette inégalité, à partir de quel rang est-on sûr que $1,5^n > 100$?

14 Pour $n \geq 1$, on pose $S_n = \frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n}$ (une somme de n termes).

- a) Montrer que $\frac{n^2}{n^2 + n} \leq S_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}$.
- b) En déduire la limite de (S_n) .

15 On considère la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 1,5u_n + 1$, et la fonction Python ci-dessous.

- a) Montrer par récurrence que $u_n \geq n + 2$ pour tout n . En déduire la limite de (u_n) .
- b) Que renvoie `seuil(A)` ? Que renvoie `seuil(1000)` ?
- c) Pourquoi la boucle s'arrête-t-elle toujours, quel que soit A ?

```
def seuil(A):  
    n = 0  
    u = 2  
    while u <= A:  
        u = 1.5 * u + 1  
        n = n + 1  
    return n
```

16 Pour approcher $\sqrt{2}$ sans calculatrice, on utilise la suite $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right)$. On admet que $u_n > 0$ pour tout n .

- a) Montrer que $u_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(u_n - \sqrt{2})^2}{2u_n}$. En déduire que $u_n \geq \sqrt{2}$ pour tout n .
- b) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{2 - u_n^2}{2u_n}$. En déduire que (u_n) est décroissante.
- c) Montrer que (u_n) converge et trouver sa limite.

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de bac, avec ses questions qui s'enchaînent. La limite y dit ce qui se passe à long terme.

Rappel de cours

- Une limite se lit dans le contexte : « à long terme, la population se stabilise vers... », « la distance ne dépassera jamais... ».
- Somme géométrique : $1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}$, pour $q \neq 1$.
- Plan type d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$: variations de f , récurrence, convergence monotone, puis la limite par $f(\ell) = \ell$.

17 Les truites du bassin

Un pisciculteur élève des truites. Le nombre de truites, en milliers, l'année n , est modélisé par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 1,6u_n - 0,1u_n^2$. On note $f(x) = 1,6x - 0,1x^2$.

- Montrer que f est croissante sur $[0; 6]$ et calculer $f(6)$.
- Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 6$ pour tout n .
- En déduire que (u_n) converge, puis déterminer sa limite. Interpréter.
- Au bout de combien d'années le bassin dépasse-t-il 5 000 truites ?

18 La balle qui rebondit

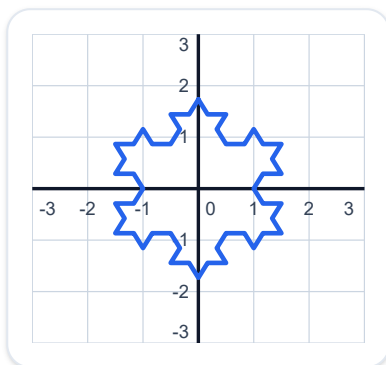
On lâche une balle d'une hauteur de 2 m. À chaque rebond, elle remonte à 60 % de sa hauteur précédente. On note h_n la hauteur atteinte après le n -ième rebond, avec $h_0 = 2$.

- Exprimer h_n en fonction de n et donner sa limite.
- On note D_n la distance totale parcourue quand la balle touche le sol pour la $(n + 1)$ -ième fois. Justifier que $D_n = 2 + 2(h_1 + \dots + h_n)$.
- Montrer que $D_n = 8 - 6 \times 0,6^n$.
- La distance totale a-t-elle une limite ? Interpréter.

19 Le flocon de Koch

On part d'un triangle équilatéral de côté 3 (étape 0). À chaque étape, on coupe chaque côté en trois, et on remplace le tiers du milieu par deux côtés d'un petit triangle équilatéral tourné vers l'extérieur. Le dessin montre l'étape 2.

- Combien le flocon a-t-il de côtés à l'étape n ? Quelle est leur longueur ? En déduire le périmètre P_n .
- Déterminer la limite de (P_n) .
- On admet que l'aire vérifie $A_n = A_0 \left(1 + \frac{3}{5} \left(1 - \left(\frac{4}{9} \right)^n \right) \right)$. Déterminer sa limite.
- Que dire de ce flocon ?



20 Une somme qui ne dépasse jamais 2

Pour $n \geq 1$, on pose $u_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$.

a) Montrer que (u_n) est croissante.

b) Montrer que, pour $k \geq 2$, $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.

c) En déduire que $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$, puis que (u_n) converge.

d) Sa limite vaut-elle 2 ?

Corrigés : limites de suites, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Les points montent et viennent se tasser sous la droite $y = 3$: on conjecture que $\lim u_n = 3$.

b) On retire toujours un nombre positif à 3, donc $u_n < 3 < 3,1$. Il reste à obtenir $u_n > 2,9$, c'est-à-dire $3 - u_n < 0,1$.

Or $3 - u_n = \frac{2}{n+1}$. On résout $\frac{2}{n+1} < 0,1$, soit $n+1 > 20$, donc $n > 19$.

À partir du rang 20, tous les termes sont dans l'intervalle.

c) $\frac{2}{n+1} < 0,01$ donne $n+1 > 200$, donc $n > 199$: à partir du rang 200.

★ C'est le sens de « u_n tend vers 3 » : aussi petit que soit l'intervalle autour de 3, les termes finissent TOUS par y entrer, et n'en sortent plus.

⚠ « Se rapprocher » ne suffit pas : les termes se rapprochent aussi de 4 (leur distance à 4 diminue), mais ils ne tendent pas vers 4.

2. a) $\lim n^3 = +\infty$: c'est une limite de référence.

b) $\sqrt{n} \rightarrow +\infty$, donc $\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$, et $\frac{5}{\sqrt{n}} = 5 \times \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$.

c) $n^2 \rightarrow +\infty$ et on multiplie par -2 , un nombre NÉGATIF : $-2n^2 \rightarrow -\infty$.

d) $\frac{4}{n} \rightarrow 0$, donc $2 + \frac{4}{n} \rightarrow 2$.

⚠ En c), multiplier par un négatif retourne le signe de la limite : $+\infty$ devient $-\infty$.

★ Sur le dessin (suite d) : les termes descendent vers la droite $y = 2$ sans jamais la toucher.

3. On regarde où se trouve la raison q .

a) $-1 < 0,8 < 1$, donc $\lim 0,8^n = 0$.

b) $1,05 > 1$, donc $\lim 1,05^n = +\infty$.

c) $-1 < -0,5 < 1$, donc $(-0,5)^n \rightarrow 0$, et $4 \times (-0,5)^n \rightarrow 0$.

d) $q = -2 \leq -1$: les termes valent 1, -2 , 4, -8 , 16... Ils changent de signe à chaque rang et grandissent en valeur absolue : la suite n'a PAS de limite.

⚠ $(-2)^n$ ne tend pas vers $-\infty$: un terme sur deux est positif.

★ Sur le dessin (suite c) : les termes sautent d'un côté à l'autre de l'axe, mais les sauts rétrécissent de moitié à chaque fois. Ils tendent vers 0.

4. a) $n^2 \rightarrow +\infty$ et $3n \rightarrow +\infty$. Une somme de deux termes qui tendent vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: $\lim u_n = +\infty$.

b) $2 + \frac{1}{n} \rightarrow 2$ et $5 - \frac{3}{n^2} \rightarrow 5$. Le produit tend vers $2 \times 5 = 10$.

c) $n^2 + 1 \rightarrow +\infty$, et 3 divisé par un nombre qui grandit sans fin tend vers 0 : $\lim w_n = 0$.

⚠ En b), on multiplie les limites parce qu'elles sont FINIES. Un facteur qui tend vers 0 et l'autre vers $+\infty$ donneraient une forme indéterminée.

★ Le tableau montre v_n qui s'approche de 10 : 10,437, puis 10,049, puis 10,005.

5. a) $n^2 \rightarrow +\infty$ et $-5n \rightarrow -\infty$: on est devant la forme « $\infty - \infty$ », qui est indéterminée.

b) Pour $n \geq 1$: $u_n = n^2 \left(1 - \frac{5}{n}\right)$.

$\frac{5}{n} \rightarrow 0$, donc $1 - \frac{5}{n} \rightarrow 1$.

Alors u_n est le produit d'un terme qui tend vers $+\infty$ par un terme qui tend vers 1 : $\lim u_n = +\infty$.

★ On factorise par le terme de plus haut degré : c'est lui qui gagne.

⚠ « Indéterminée » ne veut pas dire « pas de limite » : cela veut dire que les règles ne suffisent pas, et qu'il faut transformer l'écriture.

6. Le numérateur et le dénominateur tendent vers $+\infty$: forme « $\frac{\infty}{\infty}$ », indéterminée.

On divise en haut et en bas par n^2 , pour $n \geq 1$: $u_n = \frac{3 + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{4}{n^2}}$.

$\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$ et $\frac{4}{n^2} \rightarrow 0$: le numérateur tend vers 3, le dénominateur vers 1.

Donc $\lim u_n = 3$.

★ Pour un quotient de polynômes en n , on factorise par le plus haut degré en haut ET en bas.

⚠ Diviser par n^2 n'est permis que si $n \neq 0$: on se place pour $n \geq 1$, ce qui ne change pas la limite.

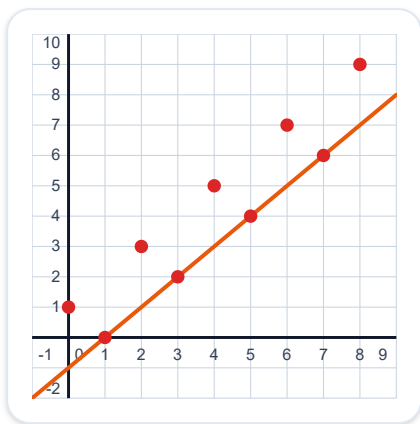
7. a) $(-1)^n$ vaut 1 ou -1 , donc $(-1)^n \geq -1$.

On ajoute n des deux côtés : $u_n \geq n - 1$.

b) $\lim(n - 1) = +\infty$. Comme u_n reste AU-DESSUS de $n - 1$, le théorème de comparaison donne $\lim u_n = +\infty$.

⚠ La suite n'est pas croissante ($u_0 = 1$ et $u_1 = 0$) : elle tend pourtant vers $+\infty$. Tendre vers l'infini ne demande pas de monter à chaque pas.

★ Sur le dessin : les points sautillent, mais restent tous au-dessus de la droite orange $y = n - 1$, qui les pousse vers le haut.



8. a) Pour tout réel, $-1 \leq \cos(n) \leq 1$.

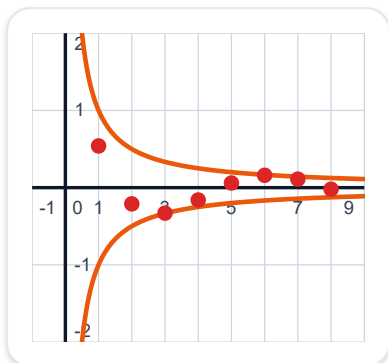
On divise par n , qui est POSITIF : le sens des inégalités ne change pas. $-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$.

b) $\lim -\frac{1}{n} = 0$ et $\lim \frac{1}{n} = 0$.

u_n est coincée entre deux suites qui tendent vers 0 : par le théorème des gendarmes, $\lim u_n = 0$.

⚠ $\cos(n)$ n'a pas de limite. Ce qu'on utilise, c'est qu'il reste BORNÉ entre -1 et 1 .

★ Sur le dessin : les points restent dans l'entonnoir formé par les courbes $y = \frac{1}{x}$ et $y = -\frac{1}{x}$, qui se referme sur l'axe.



9. On note $f(x) = \sqrt{2x + 3}$. Elle est croissante sur $\left[-\frac{3}{2}; +\infty\right[: x \mapsto 2x + 3$ est croissante, et la racine aussi.

a) Initialisation : $u_0 = 1$ et $u_1 = \sqrt{5} \approx 2,24$. On a bien $1 \leq 1 \leq \sqrt{5} \leq 3$.

Hérédité : on suppose $1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 3$. Comme f est croissante, elle garde l'ordre : $f(1) \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \leq f(3)$.

C'est-à-dire $\sqrt{5} \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 3$, et $\sqrt{5} \geq 1$. La propriété est vraie au rang $n + 1$.

b) La suite est croissante ($u_n \leq u_{n+1}$) et majorée par 3 : d'après le théorème de convergence monotone, elle converge.

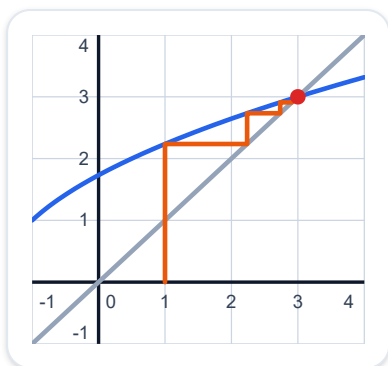
c) Sa limite ℓ vérifie $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$, car f est continue. On élève au carré : $\ell^2 = 2\ell + 3$, soit $\ell^2 - 2\ell - 3 = 0$, ou $(\ell - 3)(\ell + 1) = 0$.

$$1) = 0.$$

Donc $\ell = 3$ ou $\ell = -1$. Tous les termes sont ≥ 1 , donc $\ell \geq 1$: $\lim u_n = 3$.

⚠ « Majorée par 3 » ne dit pas que la limite est 3 : une suite majorée par 3 l'est aussi par 100. La limite se trouve en c).

★ Sur le dessin : l'escalier orange monte de la courbe à la droite $y = x$, et se coince au point (3; 3) où elles se croisent.



10. a) $v_{n+1} = u_{n+1} - 20 = 0,8u_n + 4 - 20$, soit $v_{n+1} = 0,8u_n - 16$.

On factorise par 0,8 : $v_{n+1} = 0,8(u_n - 20) = 0,8v_n$.

(v_n) est géométrique de raison 0,8, de premier terme $v_0 = 50 - 20 = 30$.

b) $v_n = 30 \times 0,8^n$, donc $u_n = 20 + 30 \times 0,8^n$.

$-1 < 0,8 < 1$, donc $0,8^n \rightarrow 0$ et $\lim u_n = 20$.

À long terme, le lac garde environ 20 tonnes de polluant : c'est l'équilibre où les 20 % éliminés (4 tonnes) compensent exactement le rejet.

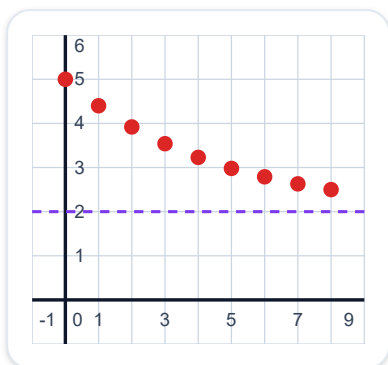
c) $u_n < 21$ équivaut à $30 \times 0,8^n < 1$, soit $0,8^n < \frac{1}{30} \approx 0,0333$.

À la calculatrice : $0,8^{15} \approx 0,0352$ (trop grand) et $0,8^{16} \approx 0,0281$.

Donc $n = 16$: la masse passe sous 21 tonnes en 2041.

★ D'où vient le 20 ? C'est la solution de $\ell = 0,8\ell + 4$: la masse qui ne bouge plus d'une année à l'autre.

⚠ Sur le dessin, une graduation vaut 10 tonnes : les points descendent vers la droite $y = 2$, c'est-à-dire 20 tonnes.



11. a) En haut et en bas, 3^n domine : on divise par 3^n .

$$u_n = \frac{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n}.$$

$-1 < \frac{2}{3} < 1$ et $-1 < \frac{1}{3} < 1$: les deux puissances tendent vers 0.

Donc $\lim u_n = \frac{1+0}{1-0} = 1$.

b) On sépare : $v_n = \frac{2^n}{4^n} - \frac{5^n}{4^n} = 0,5^n - 1,25^n$.

$0,5^n \rightarrow 0$ et $1,25^n \rightarrow +\infty$: $\lim v_n = -\infty$.

★ Avec des puissances, on factorise par celle dont la base est la plus grande : c'est elle qui domine.

⚠ $\frac{2^n}{4^n}$ n'est pas $\frac{2}{4}$: c'est $\left(\frac{2}{4}\right)^n$.

12. a) On multiplie en haut et en bas par l'expression conjuguée $\sqrt{n^2 + n} + n$:

$$w_n = \frac{(\sqrt{n^2 + n} - n)(\sqrt{n^2 + n} + n)}{\sqrt{n^2 + n} + n}.$$

En haut, $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$: on obtient $n^2 + n - n^2 = n$. D'où le résultat.

b) On divise en haut et en bas par n . Comme $n > 0$, $\sqrt{n^2 + n} = n\sqrt{1 + \frac{1}{n}}$.

$$w_n = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}.$$

$\frac{1}{n} \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers $\sqrt{1} + 1 = 2$: $\lim w_n = \frac{1}{2}$.

⚠ Forme « $\infty - \infty$ » : on pourrait croire que les deux termes « s'annulent » et que la limite vaut 0. Le tableau montre le contraire.

13. a) Initialisation : pour $n = 0$, $(1 + a)^0 = 1$ et $1 + 0 \times a = 1$. On a bien $1 \geq 1$.

Hérédité : on suppose $(1 + a)^n \geq 1 + na$. On multiplie par $1 + a$, qui est POSITIF : l'inégalité garde son sens.

$$(1 + a)^{n+1} \geq (1 + na)(1 + a) = 1 + a + na + na^2.$$

Or $na^2 \geq 0$, donc $(1 + a)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)a$. La propriété est vraie au rang $n + 1$.

b) Si $q > 1$, on pose $a = q - 1 > 0$. Alors $q^n = (1 + a)^n \geq 1 + na$.

Comme $a > 0$, $\lim(1 + na) = +\infty$. Par comparaison, $\lim q^n = +\infty$.

c) Ici $a = 0,5$: $1,5^n \geq 1 + 0,5n$. On veut $1 + 0,5n > 100$, soit $n > 198$: à partir du rang 199.

★ L'inégalité est grossière : en réalité, $1,5^{12} \approx 129,7$ dépasse déjà 100. Mais elle suffit pour la limite.

⚠ La démonstration demande $a > 0$: c'est pourquoi on pose $a = q - 1$, positif parce que $q > 1$.

★ Sur le dessin : les points $1,5^n$ décollent au-dessus de la droite orange $y = 1 + 0,5n$, qui tend déjà vers $+\infty$.

14. a) Pour chaque k entre 1 et n : $n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$.

Quand le dénominateur grandit, la fraction diminue : $\frac{n}{n^2 + n} \leq \frac{n}{n^2 + k} \leq \frac{n}{n^2 + 1}$.

On additionne ces n encadrements : $n \times \frac{n}{n^2 + n} \leq S_n \leq n \times \frac{n}{n^2 + 1}$.

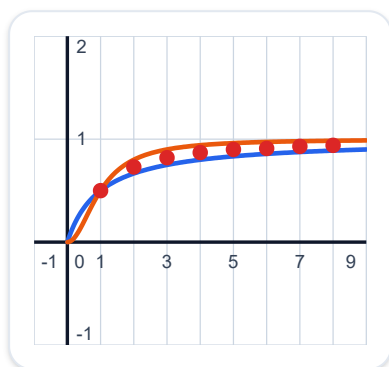
C'est l'encadrement demandé.

b) À gauche : $\frac{n^2}{n^2 + n} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1$. À droite : $\frac{n^2}{n^2 + 1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n^2}} \rightarrow 1$.

Par le théorème des gendarmes, $\lim S_n = 1$.

⚠ Chaque terme tend vers 0, mais il y en a de plus en plus : on ne peut PAS dire « une somme de termes qui tendent vers 0 tend vers 0 ».

★ Sur le dessin : les points S_n sont pris en sandwich entre les deux courbes, qui montent toutes les deux vers 1.



15. a) Initialisation : $u_0 = 2 \geq 0 + 2$.

Hérédité : si $u_n \geq n + 2$, alors $u_{n+1} = 1,5u_n + 1 \geq 1,5(n + 2) + 1 = 1,5n + 4$.

Or $1,5n + 4 \geq n + 3$, car la différence vaut $0,5n + 1 \geq 0$. Donc $u_{n+1} \geq (n + 1) + 2$.

$\lim(n + 2) = +\infty$: par comparaison, $\lim u_n = +\infty$.

b) La boucle calcule les termes tant qu'ils restent $\leq A$. Elle renvoie le PREMIER rang n tel que $u_n > A$.

Les termes : 2, 4, 7, 11, 5... jusqu'à $u_{13} \approx 776,5$, encore ≤ 1000 , puis $u_{14} \approx 1165,7$.

Donc seuil(1000) renvoie 14.

c) Parce que $u_n \rightarrow +\infty$: par définition, pour n'importe quel A , les termes finissent par dépasser A . La condition du while devient fausse.

⚠ Avec une suite qui converge vers 20, seuil(1000) ne s'arrêterait jamais : on ne lance une boucle de seuil qu'après avoir su que le seuil sera atteint.

16. a) $u_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{u_n^2 + 2 - 2\sqrt{2}u_n}{2u_n}$, en réduisant au même dénominateur.

En haut, on reconnaît $(u_n - \sqrt{2})^2$. D'où la formule.

Un carré est positif et $2u_n > 0$: $u_{n+1} \geq \sqrt{2}$ pour tout n . Et $u_0 = 3 \geq \sqrt{2}$ aussi.

$$b) u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{u_n} - u_n \right) = \frac{2 - u_n^2}{2u_n}.$$

Comme $u_n \geq \sqrt{2}$, $u_n^2 \geq 2$: le numérateur est négatif. La suite est décroissante.

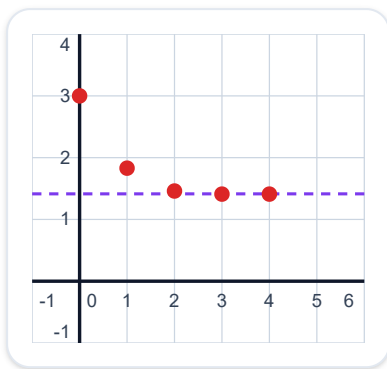
c) Décroissante et minorée par $\sqrt{2}$: elle converge (convergence monotone).

Sa limite ℓ vérifie $\ell = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{2}{\ell} \right)$, soit $2\ell = \ell + \frac{2}{\ell}$, donc $\ell^2 = 2$.

Comme $\ell \geq \sqrt{2} > 0$: $\lim u_n = \sqrt{2}$.

★ Et c'est rapide : $u_1 = \frac{11}{6} \approx 1,8333$, $u_2 \approx 1,4621$, $u_3 \approx 1,4150$, puis $u_4 \approx 1,414214$, qui a déjà six décimales justes.

⚠ Sans l'hypothèse $u_n > 0$, on ne pourrait ni diviser par u_n , ni écarter $\ell = -\sqrt{2}$.



17. Les truites du bassin

a) $f'(x) = 1,6 - 0,2x$, positive pour $x \leq 8$: f est croissante sur $[0; 6]$.

$$f(6) = 9,6 - 3,6 = 6.$$

b) Initialisation : $u_0 = 1$ et $u_1 = 1,6 - 0,1 = 1,5$. On a $0 \leq 1 \leq 1,5 \leq 6$.

Hérédité : si $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 6$, ces nombres sont dans $[0; 6]$, où f est croissante : $f(0) \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \leq f(6)$.

Soit $0 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 6$: c'est la propriété au rang $n + 1$.

c) La suite est croissante et majorée par 6 : elle converge vers un réel ℓ .

f est continue, donc $f(\ell) = \ell$: $1,6\ell - 0,1\ell^2 = \ell$, soit $0,1\ell(6 - \ell) = 0$. Donc $\ell = 0$ ou $\ell = 6$.

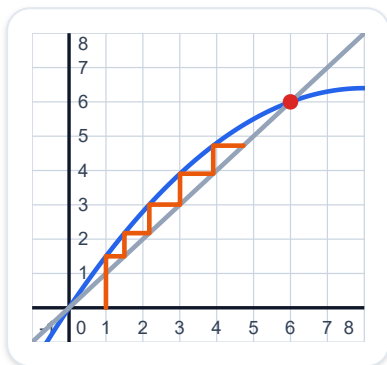
La suite est croissante et $u_0 = 1$: tous les termes sont ≥ 1 , donc $\ell \geq 1$. D'où $\lim u_n = 6$.

À long terme, le bassin se stabilise vers 6 000 truites : c'est la population que le bassin peut nourrir.

d) On calcule : $u_5 \approx 4,725$, puis $u_6 \approx 5,327$. Le bassin dépasse 5 000 truites au bout de 6 ans.

⚠ En c), deux valeurs vérifient $f(\ell) = \ell$. C'est la croissance de la suite qui élimine 0.

★ Sur le dessin : l'escalier orange monte entre la parabole et la droite $y = x$ vers le point $(6; 6)$.



18. La balle qui rebondit

a) Chaque hauteur est la précédente multipliée par 0,6 : (h_n) est géométrique, et $h_n = 2 \times 0,6^n$.

$-1 < 0,6 < 1$: $\lim h_n = 0$. Les rebonds s'éteignent.

b) La balle tombe d'abord de 2 m. Puis, à chaque rebond k , elle MONTE de h_k et REDESCEND de h_k : cela fait $2h_k$.

c) $h_1 + \dots + h_n = 2 \times 0,6 \times (1 + 0,6 + \dots + 0,6^{n-1})$, soit $1,2 \times \frac{1 - 0,6^n}{1 - 0,6}$.

Cela fait $3(1 - 0,6^n)$, car $\frac{1,2}{0,4} = 3$.

Donc $D_n = 2 + 6(1 - 0,6^n) = 8 - 6 \times 0,6^n$.

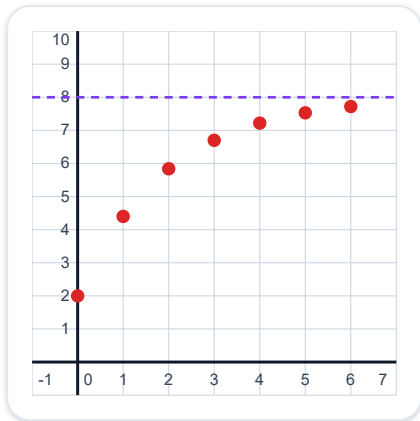
d) $0,6^n \rightarrow 0$, donc $\lim D_n = 8$.

Dans ce modèle, la balle rebondit une infinité de fois, mais la distance totale ne dépasse jamais 8 m.

⚠ Une infinité de trajets ne fait pas forcément une distance infinie : ils raccourcissent assez vite.

⚠ En c), la somme commence à h_1 , pas à h_0 : le premier trajet de 2 m est compté à part.

★ Sur le dessin : $D_0 = 2$, $D_1 = 4,4$, $D_2 = 5,84\dots$ Les points montent vers la droite $y = 8$ sans l'atteindre.



19. Le flocon de Koch

a) Chaque côté devient 4 côtés : le nombre de côtés est multiplié par 4 à chaque étape. À l'étape n : 3×4^n côtés.

Chaque longueur est divisée par 3 : à l'étape n , un côté mesure $\frac{3}{3^n}$.

$$P_n = 3 \times 4^n \times \frac{3}{3^n} = 9 \times \left(\frac{4}{3}\right)^n.$$

b) $\frac{4}{3} > 1$, donc $\left(\frac{4}{3}\right)^n \rightarrow +\infty$, et $\lim P_n = +\infty$.

c) $-1 < \frac{4}{9} < 1$, donc $\left(\frac{4}{9}\right)^n \rightarrow 0$.

$$\text{Alors } A_n \rightarrow A_0 \left(1 + \frac{3}{5}\right) = \frac{8}{5}A_0.$$

d) Le périmètre devient aussi grand qu'on veut, alors que l'aire reste finie : elle ne dépasse jamais $\frac{8}{5}$ de celle du triangle de départ.

★ Vérification à l'étape 2 : $3 \times 16 = 48$ côtés, de longueur $\frac{1}{3}$, soit $P_2 = 16$. La formule donne bien $9 \times \frac{16}{9} = 16$.

⚠ Les deux suites ne se comportent pas pareil : $\frac{4}{3}$ est plus grand que 1, $\frac{4}{9}$ est plus petit. Tout se joue sur la raison.

20. Une somme qui ne dépasse jamais 2

a) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$: on ajoute un nombre positif à chaque rang. La suite est croissante.

$$b) \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{k - (k-1)}{k(k-1)} = \frac{1}{k(k-1)}.$$

$$\text{Or } k(k-1) \leq k^2, \text{ donc } \frac{1}{k(k-1)} \geq \frac{1}{k^2}.$$

c) On écrit l'inégalité pour $k = 2, 3, \dots, n$, et on additionne :

$$\frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \leq \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots$$

À droite, tout se simplifie en chaîne (somme télescopique) : il reste $1 - \frac{1}{n}$.

On ajoute le premier terme 1 : $u_n \leq 2 - \frac{1}{n} \leq 2$.

La suite est croissante et majorée par 2 : elle converge.

d) On sait seulement que la limite est ≤ 2 . En fait, elle vaut $\frac{\pi^2}{6} \approx 1,645$: c'est un résultat d'Euler, hors programme.

⚠ « Majorée par 2 » ne veut pas dire « tend vers 2 ». Un majorant n'est pas une limite.

★ Sur le dessin : les points u_n restent sous la courbe orange $y = 2 - \frac{1}{x}$, elle-même sous la droite $y = 2$.

